

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации**  
**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение**  
**высшего образования**  
**«Пермский национальный исследовательский политехнический**  
**университет»**

Электротехнический факультет

Кафедра: Информационные технологии и автоматизированные системы  
(ИТАС)

Направление подготовки: 09.03.04 – «Программная инженерия»

**ОТЧЕТ**

**Лабораторная работа №7.2.**

**Тема: «Функции с переменным числом параметров»**

**По дисциплине «Основы алгоритмизации и программирования»**

Вариант 19

Выполнила: студентка группы РИС-25-26

Абрамова Валерия Андреевна

Принял: доц. Полякова О.А.

Пермь, 2026

## Постановка задачи

Написать функцию (или макроопределение), которая определяет принадлежит ли точка с координатами  $(x, y)$  окружности с заданным радиусом  $R$ . Написать функцию `belong` с переменным числом параметров, которая определяет сколько точек с координатами  $(x, y)$  принадлежат заданной окружности. Написать вызывающую функцию `main`, которая обращается к функции `belong` не менее трех раз с количеством параметров 3, 9, 11

## Анализ задачи

1. Для решения задачи создаем функцию с переменным параметром (`belong`), которая принимает координаты центра круга, его радиус и список точек, которые нужно проверить.
2. Первые три числа в списке — это координаты центра по оси  $X$ , координаты центра по оси  $Y$  и радиус круга. Именно относительно этого круга будет проверяться каждая точка.
3. Оставшиеся числа в списке — это координаты точек. Они группируются попарно: каждые два числа образуют одну точку с координатами  $(x, y)$ . Количество точек определяется автоматически исходя из общего числа переданных аргументов.
4. Для каждой точки вычисляется расстояние до центра круга. Это расстояние показывает, насколько далеко точка находится от центра круга.
5. Точка считается попавшей в круг, если это расстояние не превышает радиус. Сравнение выполняется с учетом погрешности  $10e-6$ . Если условие  $(d \leq r + 1e-10)$  выполняется, счётчик попавших точек увеличивается.
6. Функция возвращает итоговое количество точек, которые оказались внутри круга или на его границе.

## Код

```
#include <iostream>
#include <cmath>
#include <cstdarg>
using namespace std;

int belong(int count, ...) {
    va_list args;
    va_start(args, count);
    double x0 = va_arg(args, double);
    double y0 = va_arg(args, double);
    double r = va_arg(args, double);
    int remaining = count - 4;
    int numPoints = remaining / 2;
    int cnt = 0;
    double x, y;
    for (int i = 0; i < numPoints; i++) {
        x = va_arg(args, double);
```

```

        y = va_arg(args, double);

        double d = sqrt(pow(x - x0, 2) + pow(y - y0, 2));

        if (d <= r + 1e-10) {
            cnt++;
        }
    }

    va_end(args);
    return cnt;
}

int main() {
    setlocale(LC_ALL, "ru");

    cout << "результаты:\n";

    // вызов с 3 параметрами
    int r1 = belong(3, 0.0, 0.0, 5.0);
    cout << "3 параметра: " << r1 << " точек\n";

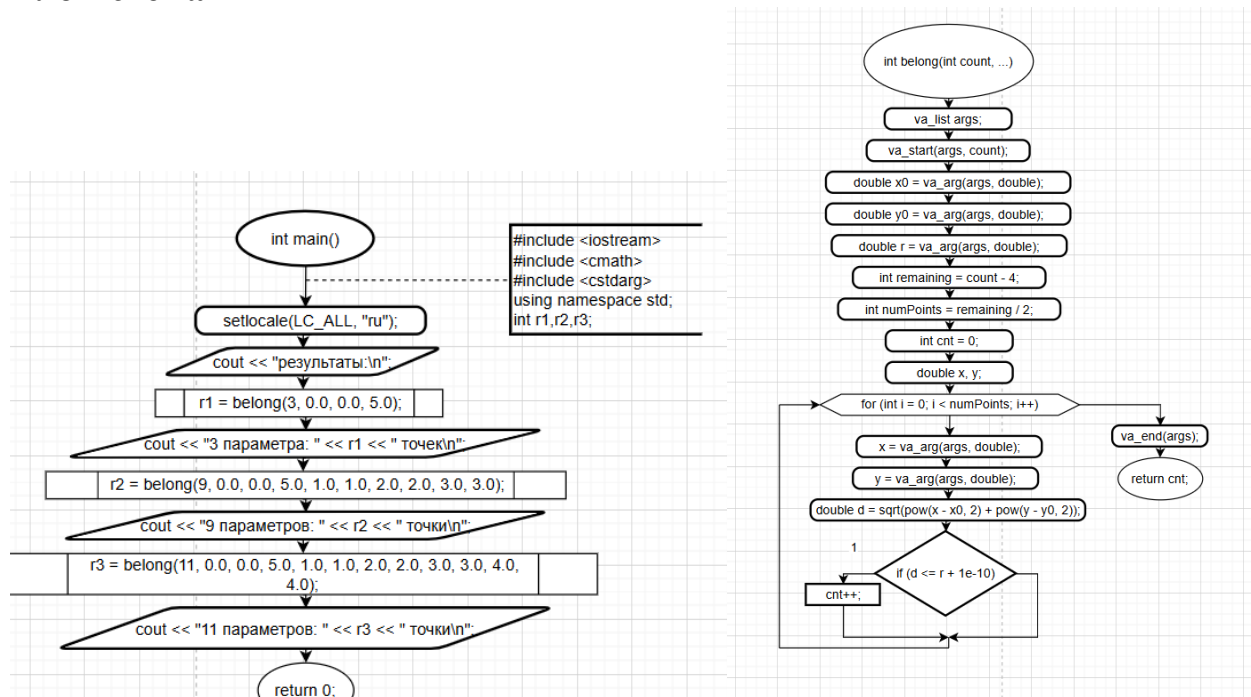
    // вызов с 9 параметрами
    int r2 = belong(9, 0.0, 0.0, 5.0, 1.0, 1.0, 2.0, 2.0, 3.0, 3.0);
    cout << "9 параметров: " << r2 << " точки\n";

    // вызов с 11 параметрами
    int r3 = belong(11, 0.0, 0.0, 5.0, 1.0, 1.0, 2.0, 2.0, 3.0, 3.0, 4.0, 4.0);
    cout << "11 параметров: " << r3 << " точки\n";

    return 0;
}

```

## Блок-схема



## Вывод программы

```
1 результаты:  
2 3 параметра: 0 точек  
3 9 параметров: 2 точки  
4 11 параметров: 3 точки
```